FOREIGN

异物

这间屋子里有东西不该在

第一人称恐怖找异常 · 发生在 3D 重建的真实房间里

Manycore Aholo Global 3D AI Hackathon · 2026

一句话

是什么

走进一间被 3DGS 重建的真实公寓。它看起来就是一个普通的家 ——

问题恰恰在这里：每一层都有东西不属于这里。

在计时结束前找出全部。标记正确不扣任何东西；每层 3 次失手额度，标错扣 8 秒。

全部找到就下潜一层：同一个房间，重新洗牌。



上面这张是游戏里的原始画面，不是概念图 —— 房间是重建出来的，不是建模出来的。

核心判断

我们把重建当成可玩，而不是可浏览

房间只重建一次
美术成本是固定的。它是一件资产，不是一个关卡。

所有变化来自生成的 3D 内容
每层的不同不是重新布置家具，而是放进新的东西。

没有 Lux3D ，这个游戏不成立
异物只能来自文生 3D 。工具是内容引擎，不是点缀。



玩法 · 一条规则

只看它做什么，不看它是什么

不需要背房间，不需要和上一层对比 —— 一眼就要能判。
甚至不需要判断这东西该不该在这儿：房间里本来就摆着同样奇怪的模型。
凡是「和上一层不一样」才算的异常，都被砍掉了。



所以：异常一定在「动」

在看你、浮起来、变了形、多了几个、倒过来、成群 —— 摆着不动的都是无辜的。

现有 7 种异常

- 注视
- 悬浮
- 变形
- 复制
- 倒挂
- 成群

删掉了「异物闯入」：房间里站着同类无辜物件之后，「它不该在这儿」就不再可判。

工具使用

用到的 Manycore / Aholo 工具

Aholo Lux3D 文生 3D · 必需	异物资产的唯一来源。两条接入路径： Open API 批处理，或网页版导出后导入。
Aholo Open API REST · 已对真实接口验证	创建 → 轮询 → 立刻下载（结果 URL 2 小时过期）。认证头与错误映射已实测。
@manycore/aholo-viewer 3DGS 渲染	在浏览器里渲染真实重建的房间，第一人称行走。
官方开源 3DGS 场景 scene.7c26e842.spz	63,022,215 字节的室内高斯泼溅场景，运行时流式加载。
官方体素碰撞场 collision.voxel.bin	304,628 字节，八叉树 + 叶位。地板、墙体、天花板都是它。

架构

两个渲染后端，一套玩法

真实房间（默认入口）

@manycore/aholo-viewer + 官方 3DGS 场景 + 体素碰撞。
相机、行走、胶囊碰撞全部自己接管，才能控制手感。

程序化房间（ classic.html ）

three.js 搭建的同一套房间，用于对比与回退。
它证明玩法不依赖某一个渲染器。

共享层：规则 / 目录 / 类型

不含任何渲染依赖，所以同一套关卡生成逻辑被两个后端使用，也被 172 个单测覆盖。



资产迭代

占位模型 → 相机实测锚点 → Lux3D 生成 → 运行时替换

1 · 占位
21 个程序化 GLB 烘焙进构建， 688 KB 。任何时候都可玩，不依赖网络。

2 · 锚点
0.25 m 网格向下投射得 219 个候选面 → 楼层带筛到 112 → 胶囊可站立 97 → 排除离入口 1.6 m 内 → 最远点贪心取 9 个。

3 · 生成
Lux3D text-to-3D 。有 API key 时 npm run assets:generate 一条命令跑完；没有 key 时用网页版导出， assets:import 校验并归位。

4 · 替换
同一个 key 放回 public/assets/foreign/ 即自动生效，不改动任何玩法逻辑。来源记在 manifest ， assets:check 断言真假。





工程严谨性

验收不是「我看过了」

npm run verify = 类型检查 → 单测 → 构建 → 验收，共 311 项断言，全部通过

172	10	12	82	15	8

可通

每条移动断言都带双边界限
「能停住」和「根本没动」无法区分。所以同时断言：有碰撞时走不远，关掉碰撞后必须走得很远。

对照是必需项
「异常朝向玩家」只有在「地面物体不转头」也成立时才有意义，否则整个房间一起转也会通过。

静默失效比崩溃更危险
「文件存在 = 已生成」让整个 Lux3D 环节变成空操作，且不报错。现在由来源记录判定，并配一条「真资产必须被跳过」的反向断言。

同一症状出现两次，就该去量而不是再猜
玩家两遍都说「第一关走完了没找到东西」。四个假设全被测量否掉，最后指向 height：渲染器当它是缩放目标所以永远对，过滤器却当它是真实尺寸。

性能也要被量，而且量错了两次
先猜瓶颈在 CPU 排序 —— 方法不可靠。改用每档 90 秒重测：重建占 99%，分辨率 0.40x 省 29%。但同一套方法又报了四个「有效旋钮」，重跑全部落空（基线自己漂了 60%）；工具这次拒绝出结论，四个都没进代码。

开局那二十秒也是性能问题
画质控制器原本从满分辨率起步，注释自己写着代价是「二十秒的幻灯片」。唯一玩过的人报的正是这个。改成从中间档起步：最坏下降从四步减到两步，快机器一两秒内爬回去。

实测抓到的真 bug

?autostart=1 直接崩溃：let plan 声明在 autostart 块之后，而这条路径是同步调用，变量还在暂时性死区。菜单路径永远碰不到它 —— 按钮回调跑得晚。

而演示链接正是评审会点开的东西。

另一个相反的例子：低帧率下 setTension 每帧重新锚定指数曲线，收敛变成按帧数而不是按时间，音效滞后好几秒。测试一直红，但红的不是测试写错了。

玩法深度

恐怖来自放进来的东西，不是房间本身

它会看着你

stare 异常每帧朝玩家转向，并带轻微的呼吸浮动。
这是唯一一个不需要任何参照物就成立的异常 —— 你看着它的时候它就是错的。

四种惊吓，不是一种吓四次

脸闪 150 ms / 慢慢逼近 420 ms / 全黑并掐掉手电筒 620 ms / 连环两次。
一个效果换六张脸仍然只是一种惊吓；学乖了的玩家不会再缩脖子。

声音先于视线

两个失谐振荡器拍频，经低通滤波。靠近最近异常时音量收紧、滤波打开。
标记命中是上行音，失手是下行 —— 不用看 HUD 就能分辨。

它会自己冲过来

第 3 层起，一个真实模型穿过房间向你逼近，窗口按层收紧（2200 ms → 1000 ms）。
点鼠标解除；没解除就撞上你，并触发一次扑脸。这是唯一一个必须动手的机制。

脚步是距离，不是定时器

站在原地不动时一声不响（0.78 m 一步，且两步之间有下限间隔）。
定时器版本会在你屏住呼吸的时候一直响 —— 那是恐怖游戏最不能犯的错。

音效是测出来的，不是「我写了」

读的是 AnalyserNode 的实际信号： 7 m 处 gain 0.789 、 0.5 m 处 0.909 ，平均 RMS 近处响 21–31% 。脚步则断言「走路有声、站着无声」两半。



状态

现在到哪了

A · 真实 3DGS 房间	完成	默认入口就是重建房间，行走、碰撞、玩法闭环全部实测通过。
C · 玩法深化	完成	异常类型 5 → 7 种；四种惊吓；冲锋；脚步与逐层加深的音乐床。
可通关性	已实测	8/8 层都留出扫视时间；最难的第 8 层剩 92.9 秒。 npm run search:time 。
D · 部署 / 报告	未上线	gh-pages 已部署、本地验收 7/7 ，但 Pages 从未开启过（ has_pages: false ）：需先改仓库为 public ，再手工开启一次 Pages 。
demo 视频	完成	100 秒 720p 、 10 个真实镜头。本机每秒不足一帧，录不了实机，故用真实截图合成。
B · Lux3D 资产	已完成	55/55 全部由 Lux3D 生成： 21 个异物、鬼影、伪人与冲刺体， 13 件写实家具。
X 发帖	待发	文案已备好，对传播分（ 5% ）。需要账号。

FOREIGN / 异物

一次重建，无限内容。
房间是真实的，多出来的东西是生成的。

#Manycorehackathon